

Ficha de trabalho

Crie uma classe que responda às seguintes necessidades:

Classe Relógio: Crie uma classe que represente um relógio de ponteiros.

Propriedades:

- Horas (0 a 23 horas)
- Minutos (0 a 59 min)
- Segundos (0 a 59 segs)
- Alarme ligado\desligado
- Horas do alarme
- Minutos do alarme

Métodos:

- Inicialmente o relógio deverá:
 - Permitir definir as horas e os minutos;
 - Os segundos iniciam a zero;
 - O alarme será sempre definido às 00:00;
 - O alarme estará sempre desligado;
 - Não permita horas, minutos inválidos (exceções)!
- Definir um alarme para uma determinada hora e minutos
 - Não permita horas e minutos inválidos (exceções)!
- Ligar o alarme
- Desligar o alarme
- Método "tick()"
 - Fará bater os ponteiros dos segundos
 - Não se esqueça que os ponteiros dos segundos arrastam os restantes ponteiros.
 - Se o alarme estiver ligado:
 - Cada vez que estiver no momento de despertar faça aparecer a mensagem "Ti-ti-ti"
- Mostrar horas (formato 24 horas):
 - Apresentar as horas HH:MM:SS
 - Acrescentar zeros sempre que um valor seja inferior a 9
- Mostrar horas (formato AM\PM)
 - Converter as horas para o formato AM\PM (não destrua os valores originais!!)
 - Apresentar as horas HH:MM:SS AM/PM
 - Acrescentar zeros sempre que um valor seja inferior a 9



